

TP de PQ - Centre NV

Hoang-Vu DO, Benjamin ÖZTÜRK, Téo ROCCAMATISI

Résumé

Dans les diamants naturels, on trouve un défaut cristallin constitué d'un atome d'azote substituant un atome de carbone, adjacent à une vacance dans le réseau : le *centre NV*. Ce défaut peut être introduit de manière contrôlée dans des diamants artificiels, ce qui rend possible l'étude détaillée de ses propriétés, en particulier de sa forme chargée négativement, notée NV^- .

Le centre NV^- possède un électron supplémentaire non apparié dans la vacance, de sorte que le système quantique présente un moment de spin total $S = 1$, avec trois niveaux de spin $|m_s = 0\rangle$, $|m_s = +1\rangle$ et $|m_s = -1\rangle$. Sous excitation optique des niveaux $|m_s = \pm 1\rangle$, une fraction significative des électrons passe par un état métastable (intersystème croisé) avant de revenir aux niveaux fondamentaux. Cette relaxation non radiative ne produit pas de fluorescence. À l'inverse, les électrons excités à partir de l'état $|m_s = 0\rangle$ reviennent directement dans ce même niveau, par émission radiative.

Ce mécanisme assure un *pompage optique* préférentiel vers l'état $|m_s = 0\rangle$, qui devient majoritairement peuplé et présente un rendement de fluorescence supérieur à ceux des états $|m_s = \pm 1\rangle$.

I. LE CENTRE NV SANS CHAMP MAGNÉTIQUE

A. Etude théorique

Sans présence du champ magnétique, l'Hamiltonien s'écrit, avec l'axe z coïncidant à l'axe NV :

$$H = hDS_z^2 + hE(S_x^2 - S_y^2) \quad (1)$$

$$H = h \begin{pmatrix} D & 0 & E \\ 0 & 0 & 0 \\ E & 0 & D \end{pmatrix} \quad (2)$$

On diagonalise la matrice et on obtient ses valeurs propres et ses vecteurs propres :

$$\text{spec}(H) = \{0; h(D + E); h(D - E)\} \quad (3)$$

$$V(H) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\} \quad (4)$$

On observe qu'il y a trois niveaux d'énergie différente correspondent aux trois valeurs propres différentes. La séparation de ces trois niveaux est donnée par les valeurs de D et E .

En balayant la fréquence proche de la résonance spin-spin D , on observe deux transitions de résonance à ν_+ et ν_- (voir fig. 1).

Dans la base des états de spin $\{|m_s = +1\rangle, |m_s = 0\rangle, |m_s = -1\rangle\}$, les vecteurs propres s'interprètent comme :

$$|v_0\rangle = |m_s = 0\rangle, \quad (5)$$

$$|v_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|m_s = +1\rangle + |m_s = -1\rangle), \quad (6)$$

$$|v_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|m_s = +1\rangle - |m_s = -1\rangle). \quad (7)$$

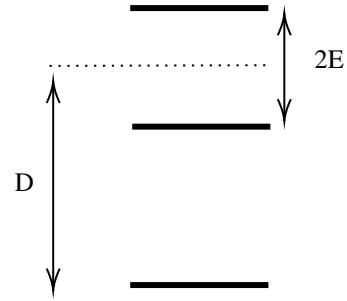


FIGURE 1 – Schéma des niveaux d'énergie et transitions NV^- sans champ magnétique.

B. Résultat expérimental

Comme il y a deux transitions de spin possibles, on s'attend à observer deux pics d'absorption à $D + E$ et $D - E$. Pourtant, lors des premières mesures, on en observe davantage (précisément cinq) (cf. fig. 3).

De plus, le spectre est symétrique par rapport à la fréquence 2,87 GHz, qui correspond à la constante D .

Cette anomalie apparaît car le champ magnétique ambiant est non négligeable : on pourrait penser qu'il ne s'agit que du champ terrestre, mais ce n'est pas le cas. En effet, une puissante bobine située à l'étage inférieur de notre salle de TP génère également un champ important. Ce champ rompt la dégénérescence des niveaux d'énergie et crée des transitions additionnelles (effet Zeeman, cf. partie II).

On cherche à la fin de ce TP à mesurer et à annuler ce champ magnétique.

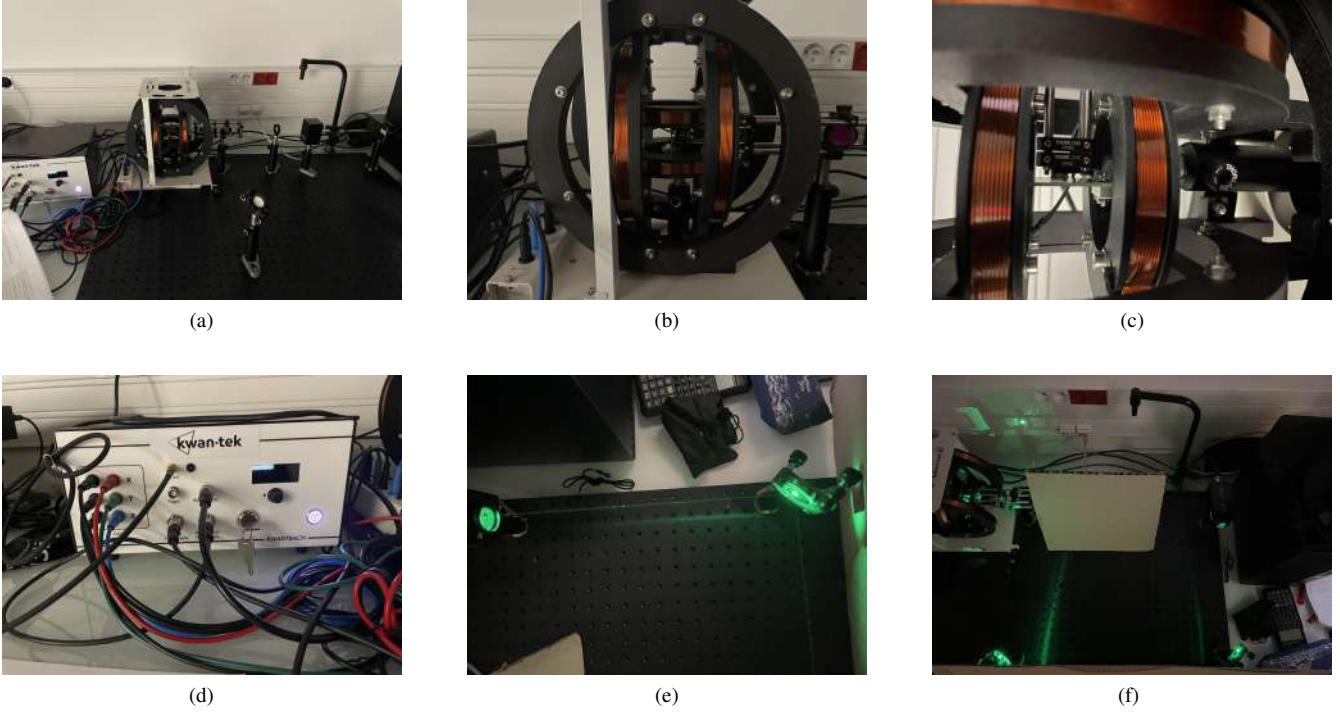


FIGURE 2 – a)b)c) Vue de la bobine d) Module de contrôle Kwantek e)f) le laser vert permet de réaliser les transitions d'énergie

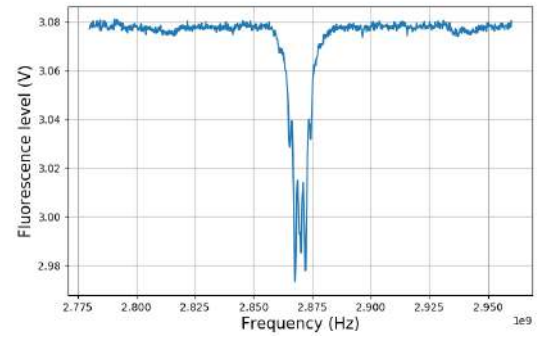
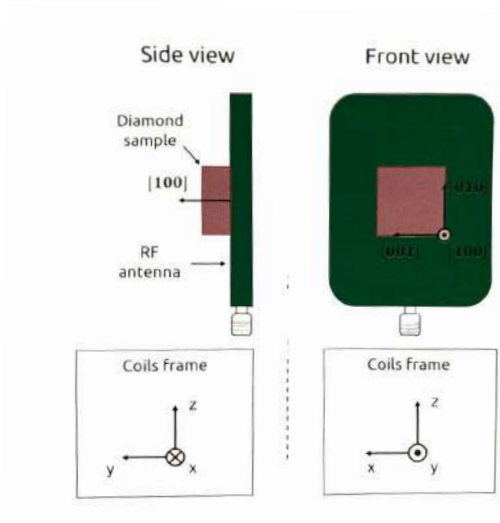


FIGURE 3 – L'intensité fluorescente du diamant en fonction de la fréquence excitante

II. EFFET ZEEMAN

En présence d'un champ magnétique, l'Hamiltonien est ajouté d'un terme du couplage spin-champ magnétique :

$$H' = H + \gamma \vec{B} \cdot \vec{S} \quad (8)$$

Avec γ le rapport gyromagnétique. Cet effet permet de séparer deux niveaux dégénérés $|m_s = +1\rangle$ et $|m_s = -1\rangle$

En effet, on a

$$H' = \begin{pmatrix} D + \gamma B_z & \frac{\gamma}{\sqrt{2}}(B_x - iB_y) & E \\ \frac{\gamma}{\sqrt{2}}(B_x + iB_y) & 0 & \frac{\gamma}{\sqrt{2}}(B_x - iB_y) \\ E & \frac{\gamma}{\sqrt{2}}(B_x + iB_y) & D - \gamma B_z \end{pmatrix} \quad (9)$$

Dans le cas où $\vec{B} // \vec{z}$ et $E \simeq 0$, on a

$$H' \simeq \begin{pmatrix} D + \gamma B_z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & D - \gamma B_z \end{pmatrix} \quad (10)$$

Comme il y a quatre orientations possible du centre NV (selon des axes des grands diagonaux), il est possible

d'avoir quatre valeurs possible du produit scalaire $\vec{B} \cdot \vec{S}$ donc 8 énergies possibles (Ex. fig.4)

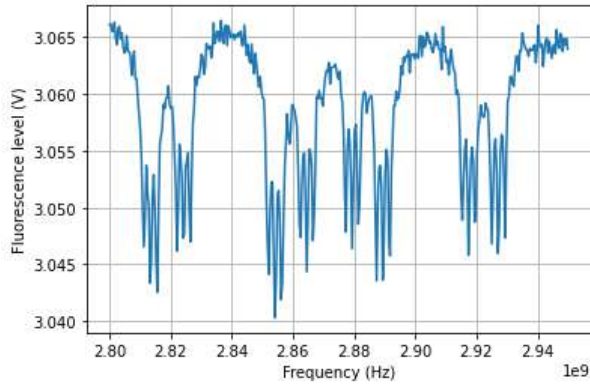


FIGURE 4 – Un exemple de 8 niveaux d'énergie différents

Pour déterminer le facteur de gyromagnétisme γ , on aligne le champ magnétique externe sur l'un des quatre axes du centre NV, que l'on appellera axe 1. Comme $\vec{B} \cdot \vec{S}_1$ est le plus grand des quatre produits scalaires entre $\vec{B}$ et les vecteurs spin, l'écart d'énergie dû à l'effet Zeeman sur les niveaux de l'axe 1 est maximal.

De plus, par symétrie, les trois autres axes présentent le même écart d'énergie. On en déduit, à partir de la figure 6, que les deux pics extérieurs correspondent aux transitions sur l'axe 1. Les deux pics intérieurs, dont l'amplitude est environ trois fois plus élevée que celle des deux autres, résultent de la superposition des transitions sur les trois axes restants.

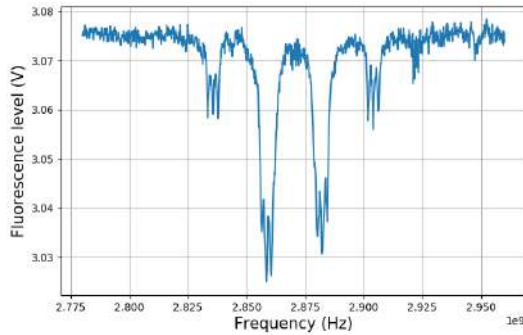


FIGURE 5 – Alignement du champ $\vec{B}$ sur un axe du centre NV

A cette configuration, on observe la variation de demi d'écart fréquentiel $\frac{\Delta f}{2}$ en fonction de la norme du champ $\vec{B}$. En faisant la régression linéaire (fig.6) et en déduisant de la relation 10, on obtient la valeur du coefficient gyromagnétique :

$$\gamma = 27.48 \text{ GHz} \cdot \text{T}^{-1}$$

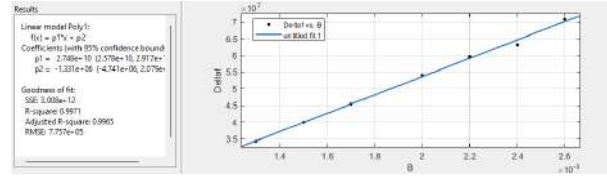


FIGURE 6 – La régression linéaire de $\frac{\Delta f}{2}$ en fonction de $\|\vec{B}\|$

On déduit également de cette mesure que, lorsque $B = 0$, les deux niveaux se dégénèrent à la fréquence D , correspondant à l'axe de symétrie. On confirme alors la valeur de D :

$$D = 2,87 \text{ GHz}$$

Nous avons calculé numériquement le coefficient gyromagnétique en appliquant un champ $\vec{B}$ dont les projections sur les quatre axes du centre NV sont toutes distinctes. On constate que, lorsqu'une composante de $\vec{B}$ le long de l'axe du centre NV est non négligeable, la relation entre l'écart de fréquence de transition de cette famille et l'intensité du champ est linéaire (fig. 7).

En revanche, si cette composante est quasi nulle, la relation n'est plus linéaire : on dit que l'approximation « diagonale » dans la base $\{|m_s\rangle\}$ n'est plus valable (cf. relation 9 avec $E \simeq 0$ et fig. 8).

Cette non-linéarité requiert un champ intense pour être observée expérimentalement. On ne peut alors mesurer que le début de la courbe, qui demeure parfaitement linéaire et cohérent avec les valeurs simulées (cf. fig. 8).

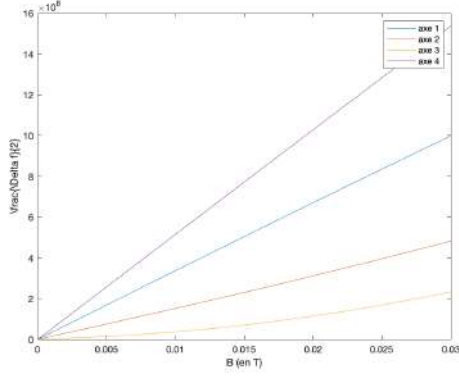


FIGURE 7 – L'écart fréquentiel en fonction du champ B pour des différents axes du centre NV

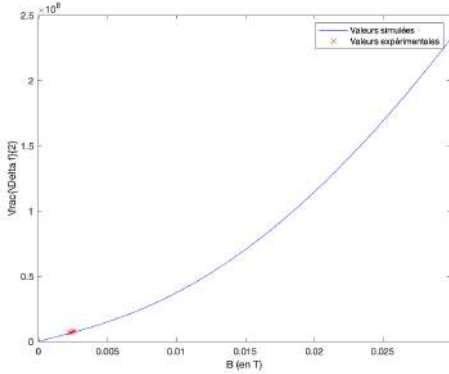


FIGURE 8 – La non-linéarité de la relation sur l'axe 3

III. STRUCTURE HYPERFINE

La structure hyperfine est liée à l'interaction entre l'électron et le noyau. Elle entraîne une séparation plus fine que l'effet Zeeman, visible sous la forme de triplets autour de chacune des fréquences de transition observées sur les spectres.

En calculant numériquement la matrice hamiltonienne, on identifie deux contributions principales : P et $A_{||}$. - Sous l'action du terme quadrupolaire P , chaque niveau se divise en trois : un niveau central et deux niveaux dégénérés, l'un étant élevé de P en énergie par rapport à la position initiale. - Le couplage hyperfin longitudinal $A_{||}$ lève la dégénérescence de ces deux niveaux externes, les séparant en $P + A_{||}$ et $P - A_{||}$.

Le paramètre transverse $A_{\perp}$ induit des termes hors-diagonale (mélange des états de spin) mais n'influence pas directement les énergies des niveaux.

On déduit donc les valeurs de P et de $A_{||}$ sont

$$\begin{aligned} P &= -4.3 \text{ MHz} \\ A_{||} &= 1 \text{ MHz} \end{aligned}$$

IV. MESURE DU CHAMP MAGNÉTIQUE DE LA SALLE

Dans cette partie, on souhaite mesurer le champ magnétique ambiant de la salle et à confirmer notre hypothèse

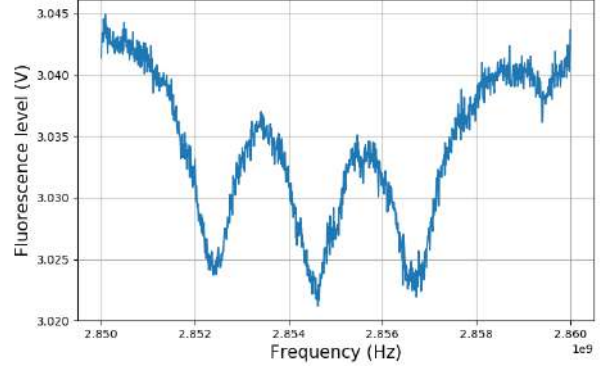


FIGURE 9 – Les raids hyperfine autour d'une fréquence de transition

exposée à la partie I-B.

L'idée de cette mesure est d'appliquer un champ magnétique externe tel que l'on observe tous les niveaux d'énergie liés à l'effet Zeeman selon les quatre axes, puis d'inverser ce champ artificiel. Notons $\vec{B}_+$ le champ appliqué initial, $\vec{B}_-$ son opposé ($\vec{B}_- = -\vec{B}_+$) et $\vec{B}_s$ le champ magnétique de la salle.

On a par la relation 10

$$\gamma(\vec{B}_+ + \vec{B}_s) \cdot \vec{S} = \frac{\Delta f_+}{2} \quad (11)$$

$$\gamma(\vec{B}_- + \vec{B}_s) \cdot \vec{S} = \frac{\Delta f_-}{2} \quad (12)$$

En sommant les deux équations

$$2\gamma\vec{B}_s \cdot \vec{S} = \frac{\Delta f_+ + \Delta f_-}{2} \quad (13)$$

En mesurant la valeur de Δf_+ et Δf_- sur chaque l'axe $\{\alpha; \beta; \gamma; \delta\}$ On déduit par les calculs de projection les composantes du champ magnétique de la salle $\vec{B}_s$ sur les axes (x, y, z) :

$$\begin{aligned} B_{sx} &= -81 \mu T \\ B_{sy} &= -73.1 \mu T \\ B_{sz} &= -5.5 \mu T \end{aligned}$$

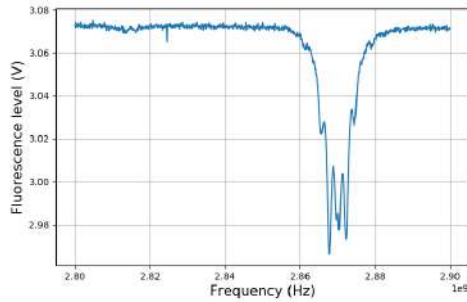


FIGURE 10 – La mesure de fréquence de transition avant la correction

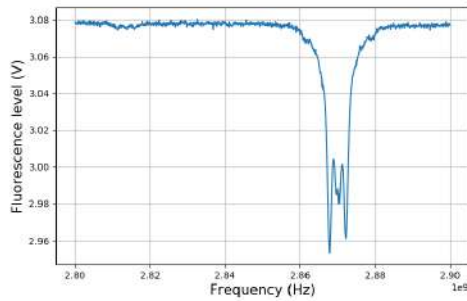


FIGURE 11 – La mesure de fréquence de transition après la correction

La correction n'est pas totalement parfaite car on observe encore le troisième pic au centre. Pourtant ça a déjà annuler les autres pics à l'extérieur des trois pics centraux et on peut pas faire mieux.

On trouve aussi que ce champ est environ 2 fois plus grand que le champ terrestre, ceci confirme que l'influence de la bobine d'un autre labo n'est pas négligeable.

V. CONCLUSION

A travers ce TP, on a appris les raisons de la séparation des niveaux dégénérés d'un centre NV (champ électrique, l'effet Zeeman, Structure Hyperfine). Ce TP nous montre aussi une des application principale du centre NV : magnétomètre. On a réussi au final à estimer le champ magnétique présent dans la salle.

ANNEXE

L'intégralité du code matlab